



Licence 2 – Semestre 4 – Mathématiques
TD1

Exercice 1 Soit E un K -espace vectoriel de dimension finie n . $B = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ une base de E et $B^* = \{e_1^*, e_2^*, \dots, e_n^*\}$ sa base duale. Montrer que

1. $\forall x \in E$, on a $x = e_1^*(x)e_1 + e_2^*(x)e_2 + \dots + e_n^*(x)e_n$.
2. $\forall y^* \in E^*$, on a $y^* = e_1(y^*)e_1^* + e_2(y^*)e_2^* + \dots + e_n(y^*)e_n^*$.
3. On suppose que $K = \mathbb{R}$ et que $a_i \in [a, b]$, $\forall 0 \leq i \leq n$. Montrer qu'il existe $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ telles que

$$\forall P \in \mathbb{R}_n[X] \quad \int_a^b P(t)dt = \sum_{i=0}^n \alpha_i P(a_i).$$

Exercice 2

1. Soit $A \in M_n(K)$. Montrer que l'application φ_A de $M_n(K)$ vers K , définie par $\varphi_A(X) = \text{tr}(AX)$ pour tout $X \in M_n(K)$, est une forme linéaire sur $M_n(K)$.
2. On note f l'application de $M_n(K)$ vers $(M_n(K))^*$, définie par $f(A) = \varphi_A$.
 - Justifier la linéarité de f . Montrer que $\text{Ker } f = \{0_{M_n(K)}\}$.
 - En déduire que f est un isomorphisme, puis conclure $(M_n(K))^*$.

Exercice 3 Soit $E = \mathbb{R}_2[X]$ et $\Gamma = \{e_1 = 1, e_2 = X, e_3 = X^2\}$ et $\Gamma^* = \{e_1^*, e_2^*, e_3^*\}$ sa base duale. Soit $\Lambda^* = \{f_1^*, f_2^*, f_3^*\}$ les formes linéaires sur E définies par

$$f_1^*(P) = P(0), f_2^*(P) = P'(0), f_3^*(P) = P(1), \forall P \in E.$$

- Déterminer Γ^* . Déterminer les coordonnées de f_1^*, f_2^*, f_3^* dans la base Γ^* .
- Montrer Λ^* que est une base de E^* .
- Déterminer $\Lambda = \{f_1, f_2, f_3\}$ une base de E , dont $\Lambda^* = \{f_1^*, f_2^*, f_3^*\}$ est sa base duale.
- Soit le sous-espace $F = \{P \in E, P(0) + P'(0) + P(1) = 0\}$.
 1. Montrer que F est un hyperplan.
 2. Donner la dimension de F .

Exercice 4 Soit l'espace Soit l'application f de $\mathbb{R}_2[X] \times \mathbb{R}_2[X]$ vers $\mathbb{R}$, donné par

$$f(P, Q) = P(1)Q'(1), \quad \forall (P, Q) \in \mathbb{R}_2[X]^2.$$

1. Montrer que f est une forme bilinéaire.
2. Donner la matrice B de f par rapport à la base canonique de $\mathbb{R}_2[X]$. f est-elle symétrique? Anti-symétrique?
3. Déterminer la forme quadratique, ϕ de $\mathbb{R}_2[X]$ vers $\mathbb{R}$ telle que $\phi(P) = f(P, P)$.
4. Donner la forme polaire, S , de ϕ .

5. ϕ est-elle définie positive ? ϕ est-elle non dégénérée ?
6. Déterminer l'orthogonal du sous espace vectoriel de $\mathbb{R}_2[X]$ défini par

$$F = \{P \in \mathbb{R}_2[X] \mid P(X) = aX^2 + b, \ a, b \in \mathbb{R}\},$$

relativement à ϕ .

7. Résoudre l'équation suivante dans $\mathbb{R}_2[X]$

$$\forall \lambda \in \mathbb{R} : S(\lambda X^2 + 1, (X - 1)P(X)) = 0. \quad (0.1)$$

=====